UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Física II (2026-2)

Tarea 3: *Condensadores, Leyes de Kirchhoff y Fuerza Magnética*

Profesor: Arturo Fernández Pérez

Plazo de Entrega: Miércoles 28 de octubre a las 21:00 hrs.

1. Considere el circuito de condensadores de la Fig. 1. Si la fuente de poder $V = 24$ $[V]$ alimenta 6 condensadores de capacitancias $C_1 = 12$ $[\mu F]$, $C_2 = 6$ $[\mu F]$, $C_3 = 4,5$ $[\mu F]$, $C_4 = 3$ $[\mu F]$, $C_5 = 6$ $[\mu F]$ y $C_6 = 4$ $[\mu F]$, determine:

   (a) La capacitancia equivalente del circuito C_{eq}

   (b) La carga y el voltaje de cada condensador.

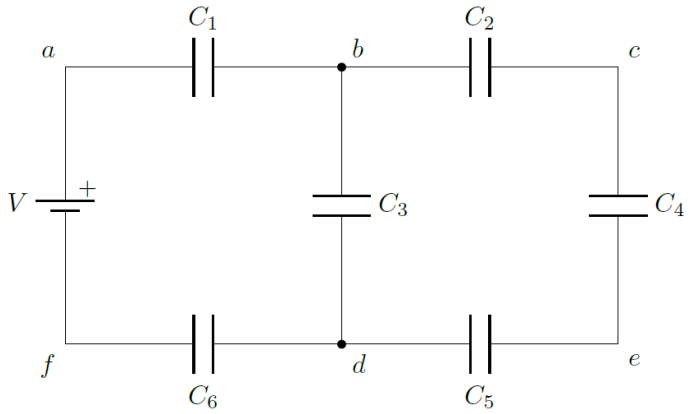


Figura 1

2. Considere el circuito de condensadores de la Fig. 2. Si la fuente de poder $V = 18$ $[V]$ alimenta 7 condensadores de capacitancias $C_1 = 45$ $[pF]$, $C_2 = 30$ $[pF]$, $C_3 = C_6 = 40$ $[pF]$, $C_4 = C_5 = 60$ $[pF]$ y $C_7 = 120$ $[pF]$, determine,

   (a) La capacitancia equivalente del circuito C_{eq}

   (b) La energía almacenada en cada condensador.

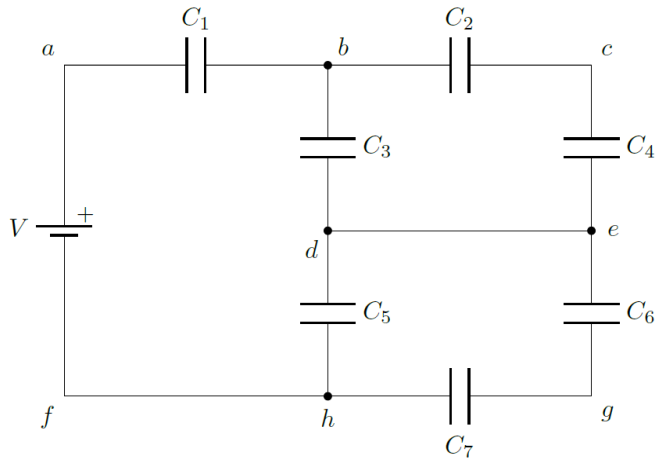


Figura 2

3. Guía 8, Problema 8.

4. Guía 8, Problema 10.

5. En la Fig. 3 se muestra un cable en forma de triángulo rectángulo cuya longitud del lado ab es $l_{ab} = 15$ [cm], por donde circula una corriente $I = 2,5$ [A] en sentido horario. En algún instante de tiempo, una carga puntual $q = -4,5$ [nC] que tiene una rapidez de $v = 300$ [m/s], dirigida en un ángulo de 20° c/r a la horizontal, se encuentra cerca del cable, como muestra la Fig. 3. Considerando que tanto el cable como la carga se encuentran en una región de campo magnético uniforme de magnitud $B = 1,5$ [T], cuya dirección se indica en la figura, y tomando en cuenta el sistema de referencia indicado,

   (a) Determine la fuerza magnética $\vec{F}$ que ejerce el campo $\vec{B}$ sobre la carga puntual.

   (b) Determine la fuerza magnética $\vec{F}$ que ejerce el campo $\vec{B}$ sobre c/u de los lados del triángulo abc.

   (c) Determine el momento magnético $\vec{\mu}$ del lazo de corriente.

   (d) Determine el torque $\vec{\tau}$ que ejerce el campo $\vec{B}$ sobre el lazo de corriente.

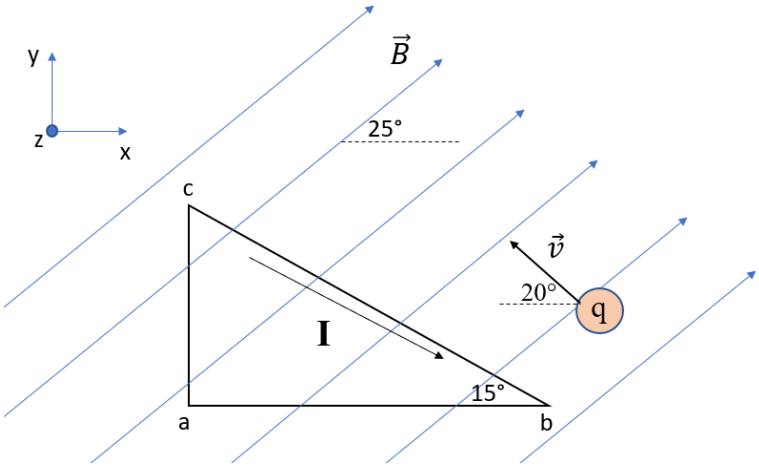


Figura 3